智慧型機器手臂系統標準作業流程 (SOP)

第一部分：系統開發階段目標與驗證

第一階段 - 多模態感知與器械清點

【階段目標】建立系統對清點作業場域中器械相關語意之多模態理解與清點基礎能力，將自然語言描述對齊至實際視覺影像，並產生可追溯之數位紀錄。

1. 任務啟動與觀測資料擷取

- **1.1 自然語言指令接收：**系統須能接收作業人員以自然語言（語音或文字）下達之語意指令。操作人員以日常臨床用語描述即可，系統不應要求人員提供明確的物件標籤、座標位置或事先建檔的數量資訊。
- **1.2 視覺資料同步擷取：**系統在接收指令的同時，必須同步擷取作業場域之即時彩色影像（RGB）與深度影像（Depth）作為後續推論之輸入觀測資料。

2. 語意理解與感興趣區域 (ROI) 對齊

- **2.1 語意特徵擷取：**系統以視覺語言模型 (VLM) 為核心，透過語言語意編碼器與視覺編碼器擷取特徵，並進行跨模態表示對齊。
- **2.2 動態 ROI 推論：**系統須將語意指令中描述的清點目標，動態對應並限制在影像平面的感興趣區域（Region of Interest, ROI）內。
- **2.3 脫離固定清單依賴：**此推論過程由語言驅動，不依賴固定物件模型或事前建檔清單，以確保系統在未知或動態環境中仍具備掌握清點目標的能力。

3. 視覺感知與一致性檢核

- **3.1 局部感知分析：**系統僅在推論出的 ROI 範圍內執行器械辨識與數量估測，系統不需進行全域的完整三維環境建模，以聚焦任務所需資訊。
- **3.2 深度與鄰域檢核：**為了克服臨床中常見的器械重疊、遮擋或反光等干擾，系統必須結合深度影像與影像鄰域一致性分析進行合理性檢核，提升清點結果的穩定度。

4. 結果回饋與數位紀錄生成

- **4.1 雙向互動回饋：**系統完成清點後，須以語音或文字方式即時將清點結果回饋給作業人員。
- **4.2 建立數位紀錄：**系統必須同步建立數位紀錄，使每次清點任務皆具備可驗證性與跨時間可追溯性，並作為後續例外處理的資料基礎。
- **4.3 紀錄必備要件：**該數位紀錄必須且至少包含以下四項結構化資訊：時間戳（Timestamp）、感興趣區域影像快照（ROI Image）、器械種類（Instrument Type）、器械數量（Quantity）。

5. 系統績效與驗證指標

系統於實務場域驗證時，此階段能力須達到以下標準：

- **5.1 語意理解：**語意指令理解與清點目標判定之成功率須大於 0.85。
- **5.2 空間對齊：** ROI 對齊正確性與器械覆蓋完整度須大於 0.8。
- **5.3 數量估測：**器械數量估測之平均絕對誤差（MAE）須小於 1.0。

第二階段 - 互動式例外處理與不確定性管理

【階段目標】建立系統辨識自身判斷不確定性的能力，並於必要時透過具空間參考意義之提示引入人員介入，使例外處理成為標準清點流程的一部分，確保決策之安全性與正確性。

1. 異常情境與視覺不確定性偵測

- **1.1 異常情境定義：**在醫療器械處理場域中，常見之例外情境包含視覺遮蔽、器械重疊、反光、非固定擺放或環境變動等。
- **1.2 判斷信心評估：**系統必須針對感興趣區域（ROI）內之清點結果進行可信度評估。評估指標須包含視覺遮蔽程度、器械重疊情形與推論一致性。
- **1.3 嚴禁強制決策：**當系統判斷清點結果之信心不足時，絕對不可強制產生決策或自行猜測數量，以免增加錯誤與作業風險。系統必須明確區分「可自主判斷之情境」與「應交由人工介入之例外情境」。

2. 人機互動與空間引導 (Human-in-the-loop)

- **2.1 主提標示異常：**當觸發信心不足之條件時，系統須主動標示不確定區域，並透過語音提示或視覺互動介面發出警示。
- **2.2 六自由度空間提示機制：**系統須估測不確定物件之空間與方向，並將其轉換為具操作語意之空間參考資訊（包含位置與方向資訊）。
- **2.3 介入引導指示：**系統給予人員的提示必須明確指出「哪一個物件」、「位於何處」以及「應如何接近或調整」（例如引導人員排除遮蔽或重新排列），以降低人工判讀負擔並提升例外處理效率。

3. 狀態修正與數位紀錄更新

- **3.1 人工修正接收：**透過語音或互動指令，系統須能接收人員確認或重新排列器械後的修正結果。
- **3.2 重新清點與資料更新：**於人員介入後，系統必須重新執行掃描與清點流程，並即時更新器械狀態與數位紀錄。
- **3.3 流程一致性與追溯性：**人工修正之結果將成為後續流程之正式依據，系統須完整保存人工介入與更新後之紀錄事件，使例外處理維持整體作業流程的一致性與可追溯性。

4. 系統績效與驗證指標

- **4.1 例外觸發指標：**例外觸發精確率（Precision）須大於 0.85，召回率（Recall）須大於 0.80。其定義為：

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **4.2 準確率提升：**評估人工介入後清點正確率之提升幅度：

$$\Delta Acc = Acc_{\text{after}} - Acc_{\text{before}}$$

- **4.3 人工介入負擔指標 (HIL)：**定義單位任務中人工介入之頻率：

$$HIL = \frac{\text{人工介入次數}}{\text{任務次數}}$$

- **4.4 紀錄完整率：**例外處理紀錄完整率（Exception Logging Completeness）。

第三階段 - 機器手臂輔助作業與長時序模仿學習

【階段目標】建立一套結合模仿學習的機器手臂輔助作業能力，使系統能自主執行器械取放等實體操作任務。

1. 示範資料蒐集與作業建模

- **1.1 示範資料蒐集：**系統須蒐集人員操作示範，包含語意指令、ROI、器械狀態與對應之動作序列。
- **1.2 長時序結構保留：**涵蓋多階段流程中之行為轉換與中斷狀態，以保留長時序作業結構。

2. 動作生成與模仿學習執行

- **2.1 動作分段預測機制：**採用 Action Chunking Transformer (ACT) 預測未來動作區塊（Action Chunking），降低長時序任務中的誤差累積。
- **2.2 語意與感知整合：**動作生成模組必須直接整合前階段的語意理解結果與例外處理狀態。

3. 任務狀態保存與續行機制

- **3.1 子任務序列建模：**將長時序操作流程視為多個子任務（subtasks）序列。
- **3.2 狀態接續與續行執行：**系統嚴禁重新啟動整體流程，須依據保存之狀態重新定位於對應的子任務並續行後續操作。

第四階段 - 人機共域與自主恢復行為

【階段目標】建立系統於人機共域環境下之安全暫停與自主恢復行為。

1. 人員接近感知與安全狀態判定

- **1.1 人機距離持續監測：**持續估測機器手臂末端位置 $p_{ee}(t)$ 與人員位置 $p_h(t)$，計算人機距離：

$$d(t) = \|p_{ee}(t) - p_h(t)\|$$

- **1.2 條件式安全觸發：**依據距離閾值明確區分「安全」、「警戒」與「需暫停」三層級。

2. 任務狀態保存與自主恢復條件

- **2.1 自主恢復之雙重條件：**必須「同時滿足」以下兩個條件，方可自動解除暫停並觸發任務恢復機制：
  - 空間條件：人機距離大於或等於安全距離（$d(t) \geq d_{\text{safe}}$）。
  - 時間條件：安全距離已連續維持一段指定時間（持續時間 $\geq \Delta T$）。

第二部分：臨床實務操作與安全防護規範

第一章：清點項目與分類規範

系統必須具備辨識並分類以下四大類醫療物品之能力：

- **各類手術器械：**鑷子、剪刀、持針器、拉鉤等。
- **尖銳物品：**縫針、刀片、注射針頭等。
- **手術敷料：**紗布、紗墊、棉球等。
- **雜項物品：**吸引管、電燒頭、特殊醫材等。

第二章：任務啟動與清點順序約束

清點作業並非單次感知或單純的數量估測，而是一項具備明確安全約束的流程性任務。系統與作業人員必須遵守以下原則：

- **2.1 自然語言啟動：**任務啟動由自然語言驅動，操作人員不需提供明確的物件標籤、預期數量或事前建檔清單，系統須能自行將語意對齊至影像之感興趣區域 (ROI)。
- **2.2 基本清點原則：**實際臨床作業中，必須遵循「雙人確認」、「依分類逐項清點」以及「結果即時記錄」三大基本原則。
- **2.3 固定清點順序：**執行清點時，必須遵循「由上而下」、「由左而右」或「由小到大」的固定空間或邏輯順序，**絕對不可隨意跳躍**。

第三章：視覺遮蔽與機械手臂主動撥散機制 (Active Decluttering)

當系統在清點過程中，遇到器械堆疊、相互勾連或密集擺放的情境時，必須啟動以下主動排除流程：

- **3.1 堆疊不確定性偵測 (If)：**當相機畫面中的 ROI 偵測到嚴重疊影或視覺遮蔽，導致「數量估測信心度過低」時，系統**絕對不可**使用猜測的方式進行清點決策。
- **3.2 機械手臂主動撥散 (Then)：**在確認作業空間安全無虞的前提下，系統應依據視覺定位座標，自動驅動機械手臂前往該重疊區域，執行**「輕柔撥散（Scattering）」或「展開（Spreading）」**之實體輔助動作，使器械在檯面上平整分離。
- **3.3 重新掃描與驗證 (Verify)：**機械手臂完成撥散動作並退回不遮擋鏡頭之安全姿態後，視覺系統必須對該區域進行「重新掃描與辨識」，直到相機能夠清晰辨識數量為止。
- **3.4 例外升級機制 (Fallback)：**若機械手臂經過多次嘗試撥散，仍因器械構造複雜（如縫線纏繞）無法辨識，系統方可暫停實體動作，並發出語音與視覺警示，將處理層級升級為「請求護理人員人工介入」。

第四章：作業中斷與任務狀態續行機制

實務操作常面臨突發狀況導致流程中斷，系統必須具備長時序任務的記憶與續行能力：

- **4.1 狀態保存機制：**當作業因例外事件或人為介入而暫停時，系統必須即時保存當前已完成之作業階段、器械處理區域狀態，以及機器手臂之姿態與目標。
- **4.2 嚴禁重啟流程：**當中斷狀態解除（或人工修正完畢）後，系統必須依據保存的記憶重新定位於對應的子任務並續行後續操作。系統**絕對不可**重新啟動整體清點或整理流程，以確保作業連續性與效率。

第五章：人機共域安全防護機制

在人類與機器手臂共同作業的空間中，系統必須具備即時的主動安全防護能力：

- **5.1 動態警戒與避障：**當偵測到人員進入「警戒區」，系統應動態調整機器手臂之運動軌跡與速度以閃避人員，維持最小安全距離。
- **5.2 安全暫停模式：**若動態調整無法維持安全距離，系統必須立即切換至「安全暫停模式」。此模式並非斷電死機，系統於暫停期間仍須持續感知人員位置並保持任務記憶。
- **5.3 雙重恢復條件：**當人員離開後，系統必須同時滿足以下兩個條件方可自主解除暫停並恢復動作：
  - **空間條件：**人機距離大於或等於安全距離閾值。
  - **時間條件：**該安全距離已連續維持一段指定時間。

第六章：數位紀錄與交班追溯

每次清點與整理任務完成，或發生人工介入修正後，系統都必須產出符合規範之紀錄：

- **6.1 必備數位紀錄要件：**系統產出的數位紀錄，必須且至少包含以下四項結構化資訊：
  - 時間戳（Timestamp）
  - 感興趣區域影像快照（ROI Image）
  - 器械種類（Instrument Type）
  - 器械數量（Quantity）
- **6.2 流程一致性：**人工修正之結果或例外排除事件，將即時更新並成為後續流程的正式依據，以確保清點結果具備可驗證性、分類一致性與跨時間可追溯性。